大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 中南大学考试试卷

**2020~2021 学年二学期 大学物理 C（一）课程时间 100 分钟**

**56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %**

**（2021 年 6 月 30 日 ）**

| 题　号 | 一 | 二 | 三（1） | 三（2） | 三（3） | 三（4） | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1．一个质点同时在几个力作用下的位移为：$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力$\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为

(A) –67J　(B) 17J　(C) 67 J　(D) 91 J　【　　】

2．一弹簧振子，重物的质量为 $m$，弹簧的劲度系数为 $k$，该振子作振幅为 $A$ 的简谐振动。当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时，开始计时。则其振动方程为

(A) $x=A\cos(\sqrt{m/k}t-\frac{\pi}{2})$　(B) $x=A\cos(\sqrt{k/m}t+\frac{\pi}{2})$

(C) $x=A\cos(\sqrt{m/k}t+\frac{\pi}{2})$　(D) $x=A\cos(\sqrt{k/m}t-\frac{\pi}{2})$　【　　】

3. 质点作简谐振动，其速度最大值为 $v_m=3\times10^{-2}$ m/s，振幅 $A=2\times10^{-2}$ m，若从速度为正的最大值开始计时，则

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

任课教师

座位号

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

微信公众号：麓山南路情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

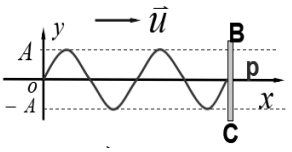
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

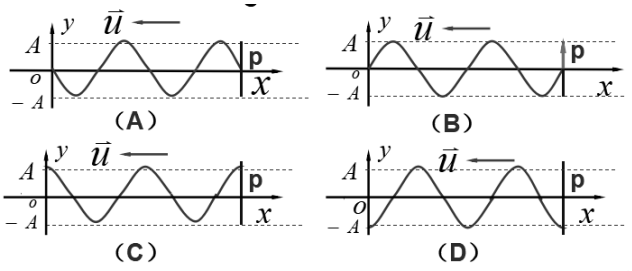
（1）周期$T=\frac{4}{3}$，初相位$\varphi=0$　　（2）周期$T=\frac{4\pi}{3}$，初相位$\varphi=-\frac{\pi}{2}$

（3）最大加速度$a_m=4.5\times10^{-2}\ m/s^2$，圆频率$\omega=\frac{3}{2}$　　（4）周期$T=4\pi$, 初相位 $\varphi=\frac{\pi}{2}$

(A) (1)(4)　　(B) (2)(3)　　(C) (1)(2)　　(D) (3)(4)　　【　　】

4. 如图为向右传播的简谐波在 $t$ 时刻的波形图，BC 为波密媒质的反射面，则反射波在 $t$ 时刻的波形图为




【　　】

微信公众号：麓山南路情报站

5. 两瓶不同种类的理想气体，它们的温度和压强都相同，但体积不同，则单位体积内的气体分子数 $n$，单位体积内的气体分子的总平动动能$E_k/V$，单位体积内的气体质量$\rho$，分别有如下关系

(A) $n$ 不同，$E_k/V$ 不同，$\rho$ 不同　　(B) $n$ 不同，$E_k/V$ 不同，$\rho$ 相同

(C) $n$ 相同，$E_k/V$ 相同，$\rho$ 不同　　(D) $n$ 相同，$E_k/V$ 相同，$\rho$ 相同　　【　　】

6. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体)，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率$\bar{Z}$和平均自由程$\bar{\lambda}$的变化情况是

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍　　(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半

(C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半　　(D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍　　【　　】

7. 根据热力学第二定律可知

(A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

(D) 一切自发过程都是不可逆的　　【　　】



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 在真空中波长为$\lambda$的单色光，在折射率为$n$的透明介质中从$A$沿某路径传播到$B$，若 $A$、$B$ 两点相位差为 3π，则此路径 $AB$ 的光程为

(A) 1.5 $\lambda$　　(B) 1.5 $\lambda/n$　　(C) 1.5 $n\lambda$　　(D) 3 $\lambda$　　【　　】

9. 波长为$\lambda$的单色光垂直入射在宽为$a$的单缝上，缝后紧靠着焦距为$f$的凸透镜，屏置于透镜的焦平面上。若整个实验装置浸入折射率为$n$的液体中，则在屏上出现的中央明条纹宽度为

（A）$\frac{f\lambda}{na}$　　（B）$\frac{2f\lambda}{na}$　　（C）$\frac{f\lambda}{a}$　　（D）$\frac{2f\lambda}{a}$　　【　　】

10.四个理想偏振片堆叠起来，每片的透光轴相对于前一片都顺时针旋转30°。若自然光的强度为$I_0$，自然光入射穿过偏振片堆后，光强变为

（A）$\frac{27}{128}I_0$　　（B）$\frac{81}{256}I_0$　　（C）$\frac{9}{64}I_0$　　(D)$\frac{1}{16}I_0$　　【　　】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、填空题（每小题3分，共30分）

1. 某物体的运动规律为$\frac{dv}{dt}=-kv^2t$，式中的$k$为大于零的常量。当$t$=0时，初速为$v_0$，则速度$v$与时间$t$的函数关系为_____。

2. 以初速度$v_0=20\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$抛出一小球，抛出方向与水平面成 60° 的夹角，小球在轨道最高点的曲率半径为_____。（$g=10\ \ m\cdot s^{-2}$）

3. 将频率为 348Hz 的标准音叉和一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为 3.0Hz. 若在待测音叉的一端加上一个小物体，则拍频将减小，则待测音叉的角频率为_____。

4.有一波在媒质中传播，其波速 $u=10^3 m/s$，振幅 $A=10^{-4}m$，频率 $\nu=10^3$Hz；

若媒质的密度 $\rho=800 g/m^3$，该波的能流密度为_____。



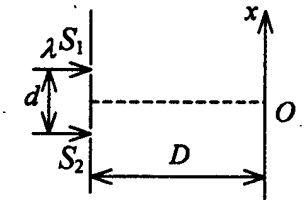
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5.已知 $f(v)$为麦克斯韦速率分布函数，$N$ 为总分子数，则速率 $v < v_p$ 的分子的平均速率的表达式为_____。

6.1mol 理想气体由初态（$T_1$，$V_1$）经某一过程变化到末态（$T_2$，$V_2$），其熵变为_____（设气体的等容摩尔热容量为 $C_v$）。

7. 双缝干涉装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D=1.2m$，两缝之间的距离 $d=0.5mm$，用波长 $\lambda=500nm$ 的单色光垂直照射双缝，原点 $O$（零级明纹所在处）上方的第五级明纹的坐标 $x=$_____。




8. 在玻璃板（折射率为 1.5）上表面镀一层折射率为 2.5 的透明介质膜以增强反射。假设在镀膜过程中，用一束波长为 600nm 单色光从上方垂直照射到介质膜上，并用照度表测量透射光的强度。当介质膜的厚度逐渐增大时，透射光的强度发生时强时弱的变化。当观察到透射光的强度第三次出现最弱时，介质膜的厚度为_____。

9. 若用波长不同的光观察牛顿环，$\lambda_1=600nm$，$\lambda_2=450nm$，观察到用 $\lambda_1$ 时的第 $k$ 级暗环与用 $\lambda_2$ 时的第 $k+1$ 级暗环重合，若透镜的曲率半径是 180 厘米，则用 $\lambda_1$ 时第 $k$ 级暗环的半径为_____。

10. 白光垂直照射到每厘米有 5000 条刻痕的光栅上，若在衍射角 $\theta=30°$ 处能看到某一波长的光谱线，则该谱线的波长为_____。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| |
|---|
| 学　　院 |
| |
| 专业班级 |
| |
| 学　　号 |
| |
| 姓　　名 |
| |
| 任课教师 |
| |
| 座位号 |
| |

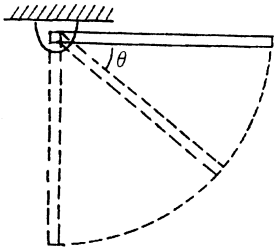
| | |
|---|---|
| 得分 | |
| 评卷 | |

## 三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 一根长为 $L$、质量为 $m$ 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求：

（1）它由此下摆 $\theta$ 角时的角加速度和角速度；

（2）它由此下摆到铅直位置时轴端对细直棒的作用力。




微信公众号：麓山南路情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

2.一质量均匀分布的柔软细绳铅直地悬挂着，绳的下端刚好触到水平桌面上， 把绳的上端放开，绳将落在桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力，等于已落到桌面上的绳重量的三倍。

微信公众号：麓山南路情报站

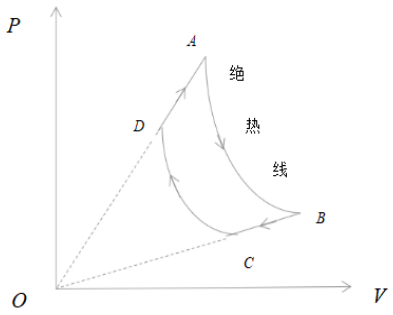


大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

3.如图，某理想气体经历由两个直线过程和两个绝热过程构成的循环过程 $ABCDA$，设 $A$ 点和 $B$ 点的温度分别为 $T_A$ 和 $T_B$，求循环效率 η 。




微信公众号：麓山南路情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

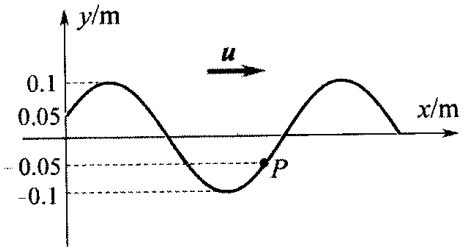
| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

4.一列机械波沿 $X$ 轴正方向传播，$t=0s$ 时的波形如图所示，已知波速为 $10m\cdot s^{-1}$，波长为 $2m$，求：

（1）波函数；

（2）$P$ 点的坐标；

（3）$P$ 点回到平衡位置所需的最短时间。




微信公众号：麓山南路情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】